

**Nama** : Farrel Fata Varian Nugraha

**NIM** : 25/564457/PA/23770

## 1. Analisis Algoritma Down Sampling

Program ini memperkecil resolusi citra menjadi setengah dari ukuran aslinya dengan memproses setiap piksel berukuran 2x2.

- Down-Sampling Max: Mengambil nilai intensitas piksel tertinggi dari setiap blok 2x2 menggunakan perintah `np.max`. Secara visual, metode ini cenderung membuat citra terlihat lebih terang dan mempertahankan atau menonjolkan fitur piksel yang paling bercahaya.
- Down-Sampling Average: Menghitung nilai rata-rata (*mean*) dari empat piksel dalam matriks 2x2 melalui perintah `np.mean`. Metode ini menghasilkan transisi warna yang lebih konstan dan memberikan efek blur ringan, karena detail piksel yang tinggi akan dirata-rata dengan piksel sekitarnya.
- Down-Sampling Median: Mengambil nilai tengah (*median*) dari blok 2x2 menggunakan `np.median`.

## 2. Analisis Algoritma Up Sampling

Program memperbesar resolusi citra menjadi dua kali lipat dari ukuran panjang dan lebar aslinya.

- Nearest Neighbor (NN): menduplicate nilai piksel terdekat dari lokasi asli untuk mengisi 4 piksel di lokasi yang baru. Secara visual selalu menghasilkan efek kotak-kotak
- Bilinear: Melakukan estimasi nilai piksel baru dengan menghitung rata-rata terbobot dari 4 piksel tetangga. Citra yang dihasilkan akan terlihat jauh lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor.
- Bicubic: Menggunakan fungsi interpolasi bawaan dari library OpenCV yaitu `cv.INTER_CUBIC`. Karena metode ini mempertimbangkan 16 piksel tetangga sekaligus melalui fungsi polinomial pangkat tiga, citra yang diperbesar akan terlihat paling halus sekaligus mempertahankan transisi tepi dengan paling tajam dibandingkan kedua metode sebelumnya.